

Determinantes Sociais e Espaciais da Doença Renal Crônica: Uma Perspectiva Espacial

Paulo Henrique de Almeida Soares Pimenta

June 19, 2026

Contexto

A doença renal crônica (DRC) afeta mais de 850 milhões de pessoas mundialmente e está projetada para se tornar a quinta causa de morte global até 2050. Embora o diabetes e a hipertensão sejam as causas principais em países de alta renda, a DRC é considerada uma doença arquetípica da desigualdade, afetando desproporcionalmente populações em condições de privação socioeconômica. Em países de baixa e média renda (LMICs), a urbanização não planejada e a transição nutricional têm acelerado a prevalência da doença.

Perguntas de pesquisa / Hipóteses

Este estudo tem como objetivo investigar a associação longitudinal entre espaços territoriais e o declínio da função renal. Nossa hipótese é que determinadas regiões possuem características específicas relacionadas as variáveis socioeconômicas, demográficas ambientais, demográficas e espaciais que são associadas a uma menor taxa de filtração glomerular estimada (eGFR) no momento basal e a um declínio mais acelerado da função renal ao longo do tempo. Além disso, esperamos que essa associação permaneça significativa mesmo após o ajuste para outros fatores, como características clínicas e comportamentais, e que varie entre subgrupos clínicos, como indivíduos com hipertensão arterial, diabetes mellitus e obesidade.

Alguns fatores importantes foram levantados como:

- Como os fatores do ambiente construído (caminhabilidade, espaços verdes) influenciam o surgimento e a progressão da DRC.
- Pacientes com DRC e vulnerabilidade socioeconômica tendem a apresentar piores desfechos clínicos (progressão para falência renal e mortalidade) do que aqueles de status elevado.
- A segregação residencial e a pobreza do bairro tendem a ser preditores independentes de falência renal, além dos riscos individuais.

Análise estatística

Modelos Lineares de Efeitos Mistos serão utilizados para avaliar a associação longitudinal entre a variabilidade regional, com dados expresso como percentual da ingestão energética total, e as trajetórias da taxa de filtração glomerular estimada (eGFR) ao longo das ondas do ELSA-Brasil. Os modelos incluirão interceptos e inclinações aleatórios no nível individual, permitindo capturar a heterogeneidade interindividual tanto na função renal basal quanto na taxa de declínio da função renal. Serão ajustados modelos brutos e modelos multivariados ajustados, controlando para idade, sexo, renda, índice de massa corporal, hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, tabagismo, consumo de álcool e nível de atividade física. A adequação dos modelos será avaliada por meio de critérios de informação e da análise dos resíduos.

Além disso serão incluídos metodologias variadas para medir associações, tais como:

- Modelos de riscos proporcionais de Cox e Razão de Riscos Ajustada (aHR) para avaliar mortalidade e progressão para falência renal (ESKD).
- Meta-análises para agregar riscos relativos (RR) entre diferentes populações.
- Pareamento por escore de propensão em estudos de coortes baseados em registros eletrônicos de saúde (EHR) para reduzir vieses de seleção.
- Modelos espaciais e temporais para estimar a exposição à poluição (PM2.5).

Variáveis

Os desfechos incluem a taxa de filtração glomerular estimada (eGFR), a creatinina sérica e a razão albumina-creatinina urinária (RAC). As covariáveis abrangem características sociodemográficas, antropométricas, clínicas e relacionadas ao estilo de vida.

Variáveis Clínicas

As variáveis clínicas foram obtidas por meio de exames médicos padronizados, testes laboratoriais e questionários validados. A função renal foi avaliada pela taxa de filtração glomerular estimada (eGFR), calculada com base nos níveis de creatinina sérica, idade e sexo, utilizando a equação CKD-EPI (2021). A doença renal crônica (DRC) foi definida por $< 60 \text{ mL/min/1.73 m}^2$ ou razão albumina-creatinina urinária (RAC) elevada.

A creatinina sérica (CrS) foi mensurada em amostras de sangue obtidas após jejum, por meio de métodos laboratoriais padronizados, e as alterações da função renal foram avaliadas longitudinalmente. A razão albumina-creatinina urinária (RAC) foi obtida a partir de amostras de urina noturna coletadas por métodos validados, sendo considerada elevada quando $\geq 30 \text{ mg/g}$.

As comorbidades clínicas consideradas fatores de risco para DRC incluíram hipertensão arterial (pressão arterial sistólica $\geq 140 \text{ mmHg}$, pressão arterial diastólica $\geq 90 \text{ mmHg}$ ou uso de medicamentos anti-hipertensivos), diabetes mellitus (diagnóstico prévio, uso de medicamentos antidiabéticos, glicemia de jejum $\geq 126 \text{ mg/dL}$, glicemia de 2 horas $\geq 200 \text{ mg/dL}$ ou hemoglobina glicada [HbA1c] $\geq 6,5\%$), dislipidemia (colesterol LDL $\geq 130 \text{ mg/dL}$ ou uso de medicamentos hipolipemiantes) e doença cardiovascular.

As variáveis clínicas relacionadas ao estilo de vida incluíram o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas e o nível de atividade física, avaliados por meio de instrumentos validados, incluindo o Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ).

- Função Renal: Taxa de filtração glomerular estimada (eGFR) e níveis de creatinina sérica
- Dano Renal: Presença de albuminúria ou proteinúria
- Comorbidades: Presença de diabetes mellitus, hipertensão e doenças cardiovasculares
- Desfechos: Falência renal terminal (ESKD), necessidade de diálise e mortalidade por todas as causas

Variáveis Sociodemográficas

As características sociodemográficas foram obtidas por meio de entrevistas padronizadas realizadas como parte do protocolo do ELSA-Brasil. A idade foi tratada como uma variável contínua e expressa em anos na linha de base. O sexo foi analisado como uma variável categórica (masculino/feminino) e também foi utilizado na estimativa da função renal. Essas variáveis foram consideradas potenciais fatores de confusão essenciais em todos os modelos analíticos destinados a avaliar o declínio da função renal.

- Renda e Pobreza: Renda familiar anual e níveis de pobreza do bairro
- Escolaridade: Nível educacional alcançado (fundamental, médio ou superior)
- Ocupação: Tipo de emprego (especializado vs. não especializado) e status de desemprego
- Raça/Etnia: Identificação étnica e seu cruzamento com a privação
- Habitação: Instabilidade habitacional e situação de rua

Variáveis Antropométricas

As medidas antropométricas foram obtidas por meio de procedimentos padronizados. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado pela razão entre o peso corporal, em quilogramas, e a altura, em metros, ao quadrado (kg/m^2). O IMC foi classificado de acordo com os critérios da Organização Mundial da Saúde em baixo peso ($< 18,5 \text{ kg}/\text{m}^2$), eutrofia ($18,5\text{--}24,9 \text{ kg}/\text{m}^2$), sobrepeso ($25,0\text{--}29,9 \text{ kg}/\text{m}^2$) e obesidade graus I ($30,0\text{--}34,9 \text{ kg}/\text{m}^2$), II ($35,0\text{--}39,9 \text{ kg}/\text{m}^2$) e III ($\geq 40,0 \text{ kg}/\text{m}^2$).

Adicionalmente, a excreção urinária de sódio e de potássio foi incluída como biomarcador relacionado à ingestão alimentar e à função renal, fornecendo informações complementares sobre o equilíbrio eletrolítico e a saúde renal.

- Índice de Massa Corporal (IMC): Utilizado para avaliar a relação entre obesidade, ambiente de vizinhança e risco de DRC.

Variáveis de Exposição Dietética

A exposição alimentar foi avaliada por meio de um questionário de frequência alimentar (QFA) semiquantitativo validado. O consumo de alimentos foi classificado de acordo com o sistema de classificação NOVA e expresso como o percentual da ingestão energética diária total proveniente de alimentos. As estimativas de ingestão de nutrientes foram ajustadas pela ingestão energética total utilizando o método dos resíduos. Índices de qualidade da dieta e padrões alimentares também foram derivados e incluídos nos modelos multivariados, quando apropriado.

Durante a pesquisa será analisada como em cada região se comporta o padrão dietético e como o mesmo se relaciona aos hábitos e as variáveis socioeconômicas e demográficas, para tal serão investigadas algumas variáveis como:

- Insegurança Alimentar: Disponibilidade incerta de alimentos nutritivos e seguros.
- Ambiente Alimentar: Proximidade de supermercados versus densidade de restaurantes de fast-food (“desertos alimentares”).
- Consumo de Nutrientes: Ingestão de sódio, proteína animal e alimentos ultraprocessados.
- Consumo de Álcool: Padrões de uso regular ou episódico excessivo.

Relevância esperada

A síntese dessas variáveis visa identificar fatores modificáveis no nível da comunidade para intervenções baseadas no lugar (place-based). Compreender os determinantes sociais permite que políticas públicas foquem na prevenção primária e no diagnóstico precoce em populações vulneráveis, reduzindo o custo econômico e humano da falência renal terminal

References

- Kim, B., et al. (2025). Built Environment and Chronic Kidney Disease: Current State and Future Directions. *Curr Opin Nephrol Hypertens*.
- Grant, C. H., et al. (2023). Deprivation and chronic kidney disease—a review of the evidence. *Clinical Kidney Journal*.
- Zhang, L., et al. (2026). Effects of social determinants of health on the landscape of kidney disease. *Nature Reviews Nephrology*.
- Vanholder, R., et al. (2023). Inequities in kidney health and kidney care. *Nature Reviews Nephrology*.
- Crews, D. C., & Novick, T. (2019). Social Determinants of CKD Hotspots. *Seminars in Nephrology*.
- Moosa, M. R., & Norris, K. C. (2020). Sustainable social development: tackling poverty to achieve kidney health equity. *Nature Reviews Nephrology*.
- Lapedis, C. J., et al. (2020). Understanding the Link between Neighborhoods and Kidney Disease. *Kidney*360.